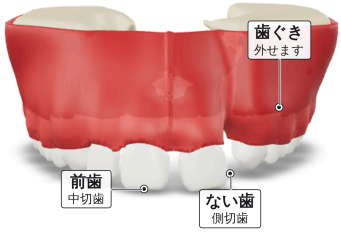
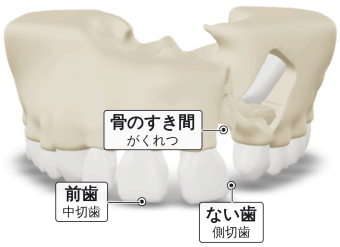
段階1: 手術の前

# 歯ぐきの骨のすき間をうめる手術：3つの段階

**この模型は、生まれつき左側に口の割れ目（こうしんこうがいれつ）がある子どもの上あごです。歯をささえる骨にすき間があります。骨移植という手術で、このすき間を骨でうめます。**



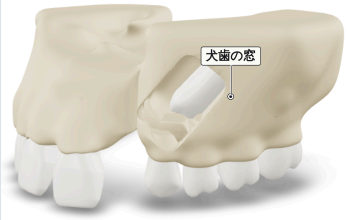

上あご全体（歯ぐきあり）




歯ぐきを外した所：骨のすき間




下から見た所：上あご




左側：犬歯の窓

## この模型で見えるもの

すき間は、前歯のとなりの歯ぐきの骨にあります。医学の名前は**がくれつ**です。[1]

この模型では、左側の歯が一本はえてきませんでした。前歯のとなりの小さい歯（**側切歯**）です。歯が生まれつきできないことを、医学の名前で**先天けつじょ**といいます。口の割れ目がある子どもの約半数は、割れ目の側にこの歯がありません。[2,3,4]

9～10才ごろは、子どもの歯と大人の歯がまざっています。大人の前歯と、はじめに出る大人のおく歯は出ています。子どもの犬歯とおくの歯は、まだのこっています。大人の犬歯と、そのおくの歯は、まだ骨の中で育っています。[5,6]

ピンクの部分は歯ぐきです。小さいころにくちびると上あごの手術をした後のように、すき間をおおっています。[1]図は、歯ぐきがある時と外した時の上あごです。

## 犬歯

大人の犬歯は、まだすき間のとなりの骨の高い所にあります。すき間の方にかたむいています。根は半分ほどできています。[7,8,1] これから数年かけて下におりてきます。そのためには、おりてくる先に骨が必要です。[1] 左側の骨にある小さな窓から、犬歯が見えます。

## 骨移植をする理由

骨移植の目的は次のとおりです。[9,1,10]

- 上あごの2つの部分をつなぐ
- 犬歯がおりてくるための骨をつくる
- すき間のとなりの歯と、鼻の横をささえる

## 手術をする時期

多くのチームは、8～11才ごろに手術をします。年れいではなく、歯の育ち方を見て時期を決めます。[10,11,12]

いちばんよい時期は、犬歯が歯ぐきから出てくる前で、根が4分の1から3分の2ほどできたころです。この時期に手術をすると、歯のまわりの骨がいちばん多くなります。[13,1,11]

## 手術

外科医は、多くの場合こしの骨から、やわらかいスポンジのような骨をとります。それをすき間につめて、上を歯ぐきでとじます。[14,15,10]

手術から数週間で、移植した骨の上の歯ぐきが治ります。きずが開くと、骨の一部がなくなることがあります。[16,11]

約3～6か月後にレントゲンをとって、新しい骨がどのくらいついたかを見ます。[17,18]

骨をとったこしは、しばらくいたむことがあります。ある研究では、子どもは手術から約2週間で学校にもどりました。[19]


**出典** **1.** Lilja J. Alveolar bone grafting. Indian J Plast Surg. 2009;42:S110-S115. doi.org/10.1055/s-0039-1699383 **2.** Knüppe AL, et al. Developmental characteristics of the permanent upper lateral incisor in unilateral cleft lip and palate. Oral Maxillofac Surg. 2024;28:909-917. doi.org/10.1007/s10006-024-01226-1 **3.** Dentino KM, et al. Is missing maxillary lateral incisor in complete cleft lip and palate a product of genetics or local environment? Angle Orthod. 2012;82:959-963. doi.org/10.2319/012012-49.1 **4.** Suzuki A, Takahama Y. Maxillary lateral incisor of subjects with cleft lip and/or palate: Part 1. Cleft Palate Craniofac J. 1992;29:376-379. doi.org/10.1597/1545-1569(1992)029<0376:MLIOSW>2.3.CO;2 **5.** AlQahtani SJ, Hector MP, Liversidge HM. Brief communication: the London atlas of human tooth development and eruption. Am J Phys Anthropol. 2010;142:481-490. doi.org/10.1002/ajpa.21258 **6.** Hoang L, et al. Factors contributing to canine impaction in unilateral cleft lip and palate patients undergoing alveolar bone grafts. J Oral Maxillofac Surg. 2023;81:1286-1294. doi.org/10.1016/j.joms.2023.06.029 **7.** Kadi H, et al. CBCT assessment of canine eruption and development following alveolar bone grafting in unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J. 2023;60:386-394. doi.org/10.1177/10556656211064477 **8.** Caceres Manfio A, et al. Eruption path of permanent maxillary canines after secondary alveolar bone grafting in complete unilateral cleft lip and palate. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2022;161:e416-e428. doi.org/10.1016/j.ajodo.2021.06.019 **9.** Weissler EH, et al. Alveolar bone grafting and cleft lip and palate: a review. Plast Reconstr Surg. 2016;138:1287-1295. doi.org/10.1097/PRS.0000000000002778 **10.** Semb G. Alveolar bone grafting. Front Oral Biol. 2012;16:124-136. doi.org/10.1159/000337666 **11.** Kaura AS, et al. Optimal timing of alveolar cleft bone grafting. J Craniofac Surg. 2018;29:1551-1557. doi.org/10.1097/SCS.0000000000004680 **12.** Fahradyan A, et al. Optimal timing of secondary alveolar bone grafting: a literature review. J Oral Maxillofac Surg. 2019;77:843-849. doi.org/10.1016/j.joms.2018.11.019 **13.** Bergland O, Semb G, Abyholm FE. Elimination of the residual alveolar cleft by secondary bone grafting and subsequent orthodontic treatment. Cleft Palate J. 1986;23:175-205. PMID 3524905. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3524905 **14.** Boyne PJ, Sands NR. Secondary bone grafting of residual alveolar and palatal clefts. J Oral Surg. 1972;30:87-92. PMID 4550446. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4550446 **15.** Pan W, et al. Secondary alveolar bone grafting and iliac cancellous bone harvesting. J Craniofac Surg. 2016;27:883-891. doi.org/10.1097/SCS.0000000000002603 **16.** Siddiqui S, et al. Autologous platelet concentrate during secondary alveolar bone grafting and wound dehiscence: a systematic review. J Craniomaxillofac Surg. 2024;52:895-905. doi.org/10.1016/j.jcms.2024.04.016 **17.** Kindelan JD, et al. Radiographic assessment of secondary autogenous alveolar bone grafting. Cleft Palate Craniofac J. 1997;34:195-198. doi.org/10.1597/1545-1569(1997)034<0195:RAOSAA>2.3.CO;2 **18.** Witherow H, et al. A new scale to assess radiographic success of secondary alveolar bone grafts. Cleft Palate Craniofac J. 2002;39:255-260. doi.org/10.1597/1545-1569(2002)039<0255:ANSTAR>2.0.CO;2 **19.** Tache A, et al. Pain management at iliac donor sites after grafting of alveolar clefts. Int J Oral Maxillofac Surg. 2022;51:62-69. doi.org/10.1016/j.ijom.2021.05.004



このシートは、愛知学院大学と名古屋大学の研究のためのものです。バージョン0.2、2026年11月4日。